

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. М. КИРОВА» (СЛИ)**

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к технологической (проектно-технологической) практике.
Web-технологии

Тема: разработка CMS для парикмахерских и барбершопов «Сайтама»

ПП.ТТФ.О.09.03.02.3.230176.ПЗ

на 56 листах

Выполнил: студент 3 курса
очной формы обучения
направления подготовки
бакалавриата «Информационные
системы и технологии»

_____ Решетняк В. А.
(подпись, дата)

Руководитель:
К. Э. Н., доцент

_____ Оганезова Н. А.
(подпись, дата)

Сыктывкар 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	64
1.1	Полное наименование системы и приложения	64
1.2	Наименования заказчика и разработчика	64
1.3	Сроки разработки	64
1.4	Перечень документов, на которые ссылается ТЗ	64
2	Назначение и цели создания системы	66
2.1	Назначение системы	66
2.2	Цели создания	66
3	Характеристики объекта автоматизации	68
3.1	Описание предметной области	68
3.2	Границы автоматизации	69
3.3	Особенности реализации веб-приложения	70
4	Требования к системе	71
4.1	Требования к системе в целом	71
4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	74
5	Требования к видам обеспечения	97
5.1	Информационное обеспечение	97
5.2	Лингвистическое обеспечение	108
5.3	Программное обеспечение	109
5.4	Техническое обеспечение	109
6	Состав и содержание работ по созданию системы	111
7	Порядок контроля и приёмки системы	112
	Виды, состав и методы испытаний	112
8	Требования к документированию	114
	Перечень документов	114

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

API – Application Programming Interface – программный интерфейс взаимодействия компонентов системы.

CMS – Content Management System – система управления содержанием сайта.

CPU – Central Processing Unit – центральный процессор.

CRM – Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами.

CSRF – Cross-Site Request Forgery – межсайтовая подделка запроса.

CSS – Cascading Style Sheets – язык описания внешнего вида веб-страницы.

ER – Entity–Relationship – модель «сущность–связь», используемая для инфологического описания данных.

FK – Foreign Key – внешний ключ реляционной таблицы.

GB – гигабайт.

HTTP – HyperText Transfer Protocol – протокол передачи данных прикладного уровня; **HTTPS** – тот же протокол поверх шифрованного канала TLS.

ID – идентификатор объекта или учётной записи.

JSON – JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными.

JWT – JSON Web Token – формат токена авторизации, используемый для access-токена сессии.

MVP – Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт; объём функций первой очереди системы.

OAuth – открытый протокол делегированной авторизации через внешнего поставщика учётных записей.

ORM – Object-Relational Mapping – отображение объектов языка программирования на строки реляционной таблицы.

PKCE – Proof Key for Code Exchange – расширение OAuth, защищающее обмен кода авторизации на токен от перехвата.

RAM – Random Access Memory – оперативная память.

RBAC – Role-Based Access Control – разграничение доступа на основе

ролей.

REST – Representational State Transfer – архитектурный стиль построения API поверх HTTP.

SEO – Search Engine Optimization – оптимизация страниц под поисковые системы.

SHA – Secure Hash Algorithm – семейство криптографических хеш-функций (в системе – SHA-256).

SMS – Short Message Service – служба коротких текстовых сообщений.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – протокол отправки электронной почты.

SQL – Structured Query Language – язык запросов к реляционной СУБД.

SSD – Solid State Drive – твердотельный накопитель.

TLS – Transport Layer Security – протокол шифрования канала связи (HTTPS).

URL – Uniform Resource Locator – адрес ресурса в сети.

UTF-8 – Unicode Transformation Format, 8-bit – кодировка символов, используемая в системе.

UUID – Universally Unique Identifier – универсальный уникальный идентификатор.

VK ID – сервис единой учётной записи «ВКонтакте», используемый как внешний поставщик авторизации.

VPS – Virtual Private Server – виртуальный выделенный сервер.

XSS – Cross-Site Scripting – внедрение стороннего сценария в страницу приложения.

БД – база данных.

ПО – программное обеспечение.

СУБД – система управления базами данных (в проекте – PostgreSQL 16).

ТЗ – техническое задание.

ФЗ – федеральный закон.

ФТ – функциональное требование; карточки ФТ-001–ФТ-016 приведены в подразделе 4.2 настоящего ТЗ.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Владелец сети – пользователь с наибольшим объёмом прав: управляет всеми точками сети, каталогом услуг, содержимым сайта и назначением администраторов точек.

Запись – забронированный клиентом интервал времени у конкретного мастера на конкретную услугу в конкретной точке сети.

Карточка функционального требования – таблица единого формата, описывающая одну функцию системы: наименование, роли, входные и выходные данные, основной сценарий, альтернативные сценарии и обработку ошибок.

Мастер – сотрудник точки, оказывающий услуги клиентам; в системе – роль пользователя.

Мягкое удаление – перевод строки в неактивное состояние (поле deleted_at или is_active) вместо физического удаления, сохраняющий историю операций.

Слот – свободный интервал в расписании мастера, доступный для записи клиента.

Точка сети – отдельная парикмахерская или барбершоп в составе сети одного владельца – собственный адрес, часы работы, мастера и записи.

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и приложения

Наименование: CMS для парикмахерских и барбершопов.

Приложение: «Сайтама» (веб-приложение с клиентской и административной частью).

Понятия «парикмахерская» и «барбершоп» используются в настоящем ТЗ как взаимозаменяемые синонимы – предприятие сферы услуг стрижки и ухода за волосами/бородой (см. также раздел 3.1). Термин «грумминг-салон» в наименование системы не включён: в русскоязычной практике он обозначает услуги стрижки и ухода за животными, что не относится к сфере деятельности системы.

Система рассчитана на сеть из одной или нескольких точек обслуживания одного владельца: у сети общий каталог услуг и публичный сайт, но у каждой точки – собственный адрес, часы работы, мастера и записи (см. 3.1, 5.1.1 – сущность «Точка сети», и 5.1.2).

1.2 Наименования заказчика и разработчика

Заказчик: Решетняк Владислав Александрович, 335б, 3 курс.

Разработчик: Решетняк Владислав Александрович, 335б, 3 курс.

Руководитель проекта: Оганезова Нина Александровна.

1.3 Сроки разработки

Начало работ: 22.06.2026.

Окончание работ: 18.07.2026.

1.4 Перечень документов, на которые ссылается ТЗ

– ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации операционной деятельности барбершопов и парикмахерских, в том числе организованных в сеть из нескольких точек обслуживания одного владельца: ведения клиентской базы, управления расписанием мастеров, онлайн-записи клиентов, управления общим для сети каталогом услуг, формирования отчётов и ценообразованием, а также автоматической отправки писем-напоминаний о записи. Система обеспечивает кроссплатформенный доступ через веб-браузер, разграничивает права администратора точки (видит и обслуживает только свою точку) и владельца сети (видит и управляет всеми точками) и предоставляет оперативную аналитику по выручке, загруженности мастеров и популярности услуг – как по отдельной точке, так и по сети в целом.

Система автоматизирует следующие бизнес-процессы, выделенные в ходе исследования:

- 1) онлайн-запись клиента (Зап-1);
- 2) управление услугами и прайсом (Усл-2);
- 3) напоминания о записи (Увед-3);
- 4) формирование отчётов (Отчёт-4);
- 5) управление контентом сайта – настройки, отображаемые на главной странице и странице мастеров (Конт-5);
- 6) управление сетью точек обслуживания – открытие, закрытие, изменение адреса, телефона и часов работы каждой точки (Точ-6).

2.2 Цели создания

Каждая цель сформулирована с измеримым, проверяемым на приёмке показателем.

– **Сокращение времени обработки заявок.** Перевод записи в самообслуживание клиента: для уже зарегистрированного клиента время от открытия страницы записи до подтверждённой записи – не более 2 минут (против оценочных 5–10 минут при ручной обработке администратором

по телефону); регистрация нового клиента (однократная операция) в этот показатель не входит.

- **Устранение накладок и двойных записей.** 0 инцидентов двойного бронирования одного временного слота одного мастера – гарантируется ограничением целостности PostgreSQL (EXCLUDE USING gist), а не организационными мерами; проверяется нагрузочным тестированием конкурентных запросов (раздел 7).

- **Снижение доли пропущенных визитов.** Автоматические напоминания за 24 и 2 часа до визита (см. ФТ-008) призваны снизить долю визитов, забытых клиентом. Система не ведёт отдельного статуса «неявка» – факт оказания услуги мастер фиксирует вручную статусом done (см. 5.1.1), поэтому проверяемым на приёме показателем служит технический: не менее 95% подтверждённых записей получают оба напоминания (заполнены reminder_24h_sent_at и reminder_2h_sent_at) до наступления времени визита.

- **Гибкое ценообразование.** Возможность настроить индивидуальную стоимость услуг у конкретного мастера: коэффициентом мастера, умножающим базовую цену каждой оказываемой им услуги, либо точечным переопределением цены для одной услуги у одного мастера (см. ФТ-007). Формулировка уточнена: система не вычисляет цену автоматически по квалификации мастера – специализация мастера отображается администратору как справочная информация, но не участвует в расчёте.

- **Единое хранилище данных.** Полный отказ от бумажных журналов и разрозненных Excel-таблиц к моменту сдачи системы (100% операций записи, каталога услуг и клиентской базы ведётся в системе).

- **Аналитика для владельца.** Формирование отчёта по выручке, загруженности и топ-услугам за произвольный период – без привлечения разработчика, время формирования отчёта не более 3 секунд при объёме данных до 10 000 записей.

- **Упрощение авторизации клиентов.** Не менее 30% новых клиентов используют вход через VK ID вместо email-регистрации в течение первого месяца эксплуатации.

3 Характеристики объекта автоматизации

3.1 Описание предметной области

Объектом автоматизации является барбершоп, оказывающий услуги мужской стрижки, оформления бороды и сопутствующего ухода, в том числе организованный в сеть из нескольких точек обслуживания одного владельца. Пилотным объектом внедрения выступает барбершоп «Сайтама»; система проектируется технологически нейтрально к конкретному предприятию сферы услуг красоты и может быть использована другой парикмахерской или барбершопом без изменения кода – заменой каталога услуг и контента публичных страниц. Каждая точка сети имеет собственный адрес, часы работы и мастеров; каталог услуг и оформление публичного сайта – общие на всю сеть (см. 5.1.1, сущность «Точка сети»).

Предметная область охватывает:

- фиксацию и обработку заявок клиентов на запись к мастеру на конкретную услугу и время;
- ведение недельного расписания работы каждого мастера по дням недели, в пределах часов работы точки, к которой он относится (см. ФТ-011);
- управление каталогом услуг с индивидуальными ценами для каждого мастера;
- ведение клиентской базы (контактные данные, история визитов, способ авторизации); учётная запись клиента общая на всю сеть – повторная регистрация в каждой точке не требуется;
- автоматическую отправку писем-напоминаний о записи (за 24 и 2 часа до визита) и уведомления об изменении времени записи мастером/администратором;
- расчёт свободных временных слотов мастера на выбранную дату с учётом уже существующих записей (без технологического буфера между соседними записями, см. ФТ-004);
- оформление записи клиентом (доступно только вошедшим в систему пользователям, см. ФТ-005);
- приём отзывов клиентов о мастерах после завершённой услуги

(см. ФТ-014);

- управление контентом публичных страниц сайта (главная страница, страница мастеров, личный кабинет клиента);
- управление сетью точек обслуживания – открытие, закрытие, изменение адреса, телефона и часов работы каждой точки;
- формирование отчётов, включая аналитику загруженности мастеров, по отдельной точке и по сети в целом (см. ФТ-015);
- разграничение прав доступа между ролями: клиент, мастер, администратор точки, владелец сети.

3.2 Границы автоматизации

Вне границ автоматизации настоящей системы находятся следующие процессы – барбершоп продолжает вести их вне системы или с помощью сторонних инструментов:

- бухгалтерский и налоговый учёт (интеграция с 1С или иными бухгалтерскими системами не выполняется);
- складской учёт расходных материалов и косметических средств;
- расчёт и начисление заработной платы мастерам – система не ведёт кадровый учёт; настраиваемый у мастера коэффициент цены (coefficient, см. 5.1.1) используется только для расчёта стоимости услуг клиенту, а не вознаграждения мастера;
- приём онлайн-оплаты и возврат денежных средств – оплата услуг производится очно в барбершопе, система не выступает платёжным агрегатором (см. также ФТ-006);
- учёт фактической явки клиента отдельным статусом записи – терминальные статусы записи ограничены значениями «завершена» (услуга оказана, отмечается мастером) и «отменена» (см. 5.1.1); отдельного статуса «неявка» система не ведёт;
- CRM-функции за пределами базового профиля клиента: сегментация базы, email/SMS-маркетинговые рассылки, программы лояльности – не входят в MVP.

3.3 Особенности реализации веб-приложения

- централизованное хранение данных на сервере в PostgreSQL;
- многопользовательский доступ с разграничением прав по ролям (RBAC), включая ограничение видимости данных точкой сети для администратора;
- FastAPI отдаёт REST API, потребляемое Vue.js-фронтом;
- интеграция с внешним провайдером идентификации (VK ID);
- отправка писем напрямую через SMTP, без стороннего провайдера рассылок и без SMS-канала.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Клиент-серверная архитектура; компонентный состав системы приведён в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Компонентный состав системы

Компонент	Технология
Frontend	Vue.js + Tailwind CSS
Backend	FastAPI (Python)
СУБД	PostgreSQL 16+
ORM	SQLAlchemy 2.0 (синхронный) + Alembic (миграции)
Валидация данных	Pydantic
Напоминания о записи	фоновый asyncio-цикл в процессе backend (без выделенного воркера и брокера сообщений), см. ФТ-008

Система функционирует как веб-приложение, доступное через браузер по протоколу HTTPS, с обязательным интернет-соединением. Взаимодействие фронтенда и бэкенда осуществляется через REST API.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Администратор системы – базовые навыки работы с административной панелью, специальной ИТ-подготовки не требуется.

Мастера и клиенты – не требуют специальной подготовки, интерфейс интуитивно понятен.

Обслуживание сервера (обновления, резервное копирование) – силами разработчика или на аутсорсе, специальной штатной единицы не

предусмотрено.

4.1.3 Требования к надёжности

Типовое для промышленных систем значение среднего времени наработки на отказ (8760 часов, 1 год) не подкрепляется методикой расчёта, так как не может быть проверено в отведённые на практику сроки. Установлены следующие требования:

- среднее время наработки на отказ – не менее 200 часов непрерывной работы в период опытной эксплуатации (соответствует периоду от развёртывания до защиты проекта, раздел 6, этап 5);
- время восстановления после сбоя – не более 30 минут;
- обязательное автоматическое резервное копирование базы данных не реже одного раза в сутки, хранение резервных копий не менее 7 дней;
- защита от потери данных при одновременной записи двух клиентов на один слот обеспечивается ограничением целостности PostgreSQL (EXCLUDE USING gist).

Критерии отказа. Отказом системы считается любое из следующих событий: недоступность системы (HTTP-ошибки 5xx на основных эндпоинтах либо отсутствие ответа) продолжительностью более 5 минут; потеря или необратимое искажение данных о записи или клиенте; невозможность выполнить любую из функций ФТ-001–ФТ-016 в течение более 10 минут подряд для более чем одного пользователя одновременно.

4.1.4 Требования к безопасности

- аутентификация пользователей: логин/пароль (email), а также OAuth 2.1 (PKCE) через VK ID;
- хранение паролей – только в виде хэша (bcrypt), хранение паролей в открытом виде запрещено;
- разграничение прав доступа по ролям: клиент, мастер, администратор точки, владелец сети; администратору дополнительно ограничена видимость данных его точкой (см. 3.1);
- авторизация запросов к API – JWT access-токен, 15 минут;

сессия входа (refresh) хранится на сервере как запись в таблице сессий с хешем токена в httpOnly-cookie – действительна 30 дней бездействия; смена/сброс пароля и блокировка пользователя аннулируют все его активные сессии;

- учёт попыток входа (успешных и неудачных, с IP-адресом и меткой времени) для защиты от подбора пароля – см. сущность «Попытка входа», 5.1.1; пять неудачных попыток по одному email за 15 минут временно блокируют вход по паролю для этого адреса;

- ограничение частоты запросов (rate limiting) по IP для функций, наиболее чувствительных к злоупотреблению: регистрация – не более 5 запросов в час, создание записи (онлайн-запись) – не более 20 запросов в минуту, оставление отзыва – не более 10 запросов в час; превышение лимита возвращает ошибку 429;

- персональные данные клиентов (ФИО, телефон, email) обрабатываются в соответствии с ФЗ-152;

- защита от CSRF/XSS/SQL-инъекций стандартными средствами FastAPI и SQLAlchemy (параметризованные запросы, экранирование).

Определение способа входа. Отдельного поля-перечисления в модели пользователя нет: способ входа определяется по факту заполненности полей – наличие хеша пароля разрешает вход по email/паролю, наличие идентификатора VK ID – через VK ID (см. 5.1.1); поля независимы и могут быть заполнены одновременно. Первый вход через VK ID, чей email совпадает с email уже существующей учётной записи (созданной по паролю), автоматически привязывает VK ID к этой записи, а не создаёт вторую – подробнее см. ФТ-003.

4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Адаптивный дизайн, поскольку большая часть клиентов записывается с мобильных устройств.

Время отклика интерфейса – не более 300 мс на типовых операциях при штатной нагрузке (без учёта сетевых задержек); кратковременная деградация до 500 мс допускается только при пиковой нагрузке, соответствующей критерию нагрузочного теста (см. раздел 7), и не является нормой для

штатного режима работы.

Интуитивная навигация: запись на услугу – не более 4 шагов (выбор услуги, мастера, времени и подтверждение записи).

Единая цветовая и типографическая система на основе Tailwind CSS, применяемая единообразно на всех страницах.

Поддержка тёмной и светлой темы – опционально, не входит в MVP.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

В таблицах Б.3–Б.18 приведены детализации ключевых функций системы (ФТ-001–ФТ-016). Таблица Б.2 демонстрирует полноту покрытия функциями всех четырёх ролей: «клиент», «мастер», «администратор точки» и «владелец сети», включая функции ролей «мастер» и «администратор» (ФТ-011–ФТ-016).

Таблица Б.2 – Функции системы по ролям

Функция	Клиент	Мастер	Админ.	Владелец
Регистрация, вход, восстановление пароля (ФТ-001, ФТ-002, ФТ-003, ФТ-010)	+	+	+	+
Просмотр слотов и запись (ФТ-004, ФТ-005)	+	–	–	–
Отмена/перенос своей записи (ФТ-006)	+	–	–	–
Просмотр своих записей, истории записей, выход из системы	+	+	+	+
Просмотр каталога услуг	–	–	+	+
Управление (создание/редактирование) каталога услуг (ФТ-007)	–	–	–	+
Получение писем-напоминаний о записи (ФТ-008)	+	+	–	–

Продолжение таблицы Б.2

Функция	Клиент	Мастер	Админ.	Владелец
Редактирование контента сайта (ФТ-009)	–	–	–	+
Управление собственным расписанием (ФТ-011)	–	+	+	+
Подтверждение/завершение/отмена записи клиента (см. 4.2.1)	–	+	+	+
Назначение ролей, создание профиля мастера (ФТ-012)	–	–	+	+
Отмена записи администратором (ФТ-013)	–	–	+	+
Оставление отзыва (ФТ-014)	+	–	–	–
Модерация отзывов (ФТ-014)	–	–	+	+
Аналитика загруженности мастеров, отчёты (ФТ-015)	–	–	+	+
Управление точками сети (ФТ-016)	–	–	–	+

Личный кабинет дополнительно обеспечивает функции, не требующие отдельной карточки ФТ ввиду тривиальности реализации: **выход из системы** (инвалидация текущей сессии – удаление refresh-токена на стороне сервера и очистка cookie на клиенте) и **просмотр истории записей** (список записей текущего пользователя с фильтром по статусу, включая завершённые/отменённые, а не только текущие).

Таблица Б.3 – Регистрация нового клиента (ФТ-001)

Параметр	Описание
Наименование функции	Регистрация нового клиента по email и паролю

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Описание
Идентификатор	ФТ-001
Цель и условие выполнения	Выполняется при обращении неаутентифицированного лица к форме регистрации на сайте барбершопа
Входные данные	Email, пароль, подтверждение пароля, имя, фамилия, необязательный телефон
Требования к обработке	1) Email должен соответствовать формату адреса электронной почты, приводится к нижнему регистру и должен быть уникальным среди активных учётных записей.
	2) Пароль – от 8 до 72 байт в UTF-8 (ограничение алгоритма хеширования bcrypt); требований к составу символов (регистр, цифры) нет.
	3) Телефон, если указан, – от 5 до 20 символов, только цифры и необязательные + () - и пробелы; специфичного формата для российских номеров система не требует.
	4) Если email уже занят активной учётной записью – ошибка 409 «Пользователь с таким email уже существует»; аналогично для телефона.
	5) При успешной валидации создаётся клиент, пароль сохраняется в виде хеша (bcrypt), клиенту сразу выдаются JWT-токены (клиент считается вошедшим в систему). Параллельно генерируется токен подтверждения email (срок действия 24 часа) и отправляется письмо со ссылкой – подтверждение email не блокирует ни вход, ни какие-либо действия в системе (см. также ФТ-002).
	См. также ФТ-003 – альтернативный способ регистрации/входа через VK ID.

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Описание
Выходные данные	JWT access- и refresh-токены (клиент сразу вошёл в систему); запись в таблице user_account; письмо на email со ссылкой подтверждения

Таблица Б.4 – Подтверждение адреса электронной почты (ФТ-002)

Параметр	Описание
Наименование функции	Подтверждение email клиента; повторная отправка письма подтверждения
Идентификатор	ФТ-002
Цель и условие выполнения	Подтверждение – при переходе по ссылке из письма (действует и без входа в систему); повторная отправка – по кнопке в баннере, доступной только уже вошедшему пользователю с неподтверждённым email
Входные данные	Для подтверждения – уникальный токен из ссылки; для повторной отправки – входных данных не требуется, получатель определяется по текущей сессии
Требования к обработке	1) Проверка существования и срока действия токена (24 часа) при подтверждении; при недействительном или просроченном токене – ошибка «Токен подтверждения email недействителен или просрочен», без указания вошёл ли пользователь в систему.
	2) При успешном подтверждении – заполняется отметка времени подтверждения email, токен помечается использованным; новых токенов сессии подтверждение не выдаёт – пользователь уже был или не был вошедшим независимо от этого действия.

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Описание
	3) Повторная отправка письма для уже подтверждённого email – ошибка 400 «Email уже подтверждён» (это отдельная проверка при нажатии «Отправить письмо ещё раз», а не результат перехода по использованной ссылке).
	4) Повторная отправка ограничена – не более 3 запросов в час на пользователя, иначе ошибка 429 «Слишком много запросов. Попробуйте позже.»; каждая повторная отправка аннулирует ранее выданные, ещё не использованные токены этого пользователя.
Выходные данные	Признак успешного подтверждения либо соответствующее сообщение об ошибке

Таблица Б.5 – Авторизация через VK ID (OAuth 2.1, PKCE) (ФТ-003)

Параметр	Описание
Наименование функции	Авторизация клиента через сторонний OAuth-провайдер
Идентификатор	ФТ-003
Цель и условие выполнения	Выполняется при нажатии клиентом кнопки «Войти через VK»; кнопка показывается, только если на сервере включена интеграция с VK ID
Входные данные	Код авторизации (authorization code) и code_verifier, возвращённые провайдером после согласия пользователя (обмен по протоколу OAuth 2.1 с PKCE, метод S256)
Требования к обработке	1) Система выполняет обмен кода на access-токен провайдера с проверкой code_verifier.

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Описание
	2) Получает профиль пользователя (идентификатор VK, имя, email при наличии).
	3) Ищет пользователя по идентификатору VK; если не найден – ищет по email (если VK его вернул): если учётная запись с таким email уже существует (создана по паролю) – идентификатор VK привязывается к ней, а email, если ещё не был подтверждён, считается подтверждённым; если нет – создаётся новая учётная запись с ролью «клиент», без пароля.
	4) Проверка, что учётная запись не заблокирована – иначе отказ.
	5) Выдаёт собственные JWT-токены (как при обычном входе).
	6) Ошибки провайдера (отказ пользователя, недействительный/просроченный код, сбой обмена токена) приводят к редиректу на страницу входа с кодом ошибки в адресе; интерфейс показывает пользователю соответствующее сообщение.
Выходные данные	JWT access- и refresh-токены; учётная запись клиента (создана либо найдена/дополнена)
Особенности	Email для клиентов, авторизованных через VK, может отсутствовать – в этом случае поле email остаётся пустым, пока клиент не укажет его вручную (в профиле либо на шаге записи, см. ФТ-005), а функции, требующие email (в т.ч. запись к мастеру), до этого момента недоступны.

Таблица Б.6 – Получение списка свободных временных слотов (ФТ-004)

Параметр	Описание
Наименование функции	Расчёт доступных для записи временных слотов
Идентификатор	ФТ-004
Цель и условие выполнения	Выполняется при выборе клиентом мастера, услуги и даты на странице онлайн-записи
Входные данные	master_id, service_id, date
Требования к обработке	1) Получить рабочее расписание мастера на день недели, соответствующий указанной дате; если для этого дня недели нет строки расписания либо день отмечен нерабочим – вернуть пустой массив слотов.
	2) Получить длительность выбранной услуги.
	3) Пройти рабочее окно мастера (от начала до конца смены) шагом, равным длительности выбранной услуги; интервал, пересекающийся с уже существующей записью мастера, пропускается, и следующая попытка начинается сразу после окончания этой записи – шаг не выровнен по фиксированной сетке.
	4) Слоты, целиком относящиеся к прошедшему времени (при запросе на сегодня), не возвращаются.
Выходные данные	Массив доступных слотов в формате {start_time, end_time}; при отсутствии свободных слотов – пустой массив

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Описание
Особенности	Слоты вычисляются динамически при каждом запросе, не хранятся отдельной сущностью. Технологического буфера между соседними записями одного мастера система не применяет – следующая запись может начинаться сразу по окончании предыдущей. Клиентское приложение на шаге «Дата» предлагает выбор только из ближайших 14 дней – это ограничение интерфейса, backend его не проверяет и рассчитывает слоты на любую будущую дату, если запрос придёт в обход интерфейса.

Таблица Б.7 – Создание записи (бронирование) (ФТ-005)

Параметр	Описание
Наименование функции	Создание записи клиента к мастеру
Идентификатор	ФТ-005
Цель и условие выполнения	Выполняется вошедшим в систему клиентом после выбора мастера, услуги и слота; незарегистрированным посетителям и гостям функция недоступна – запись без учётной записи система не создаёт
Входные данные	master_id, service_id, start_time; клиент определяется из токена сессии (client_id отдельно не передаётся)
Требования к обработке	1) Проверка лимита: не более 5 одновременных активных (не завершённых и не отменённых) записей у клиента – иначе ошибка 400.
	2) Проверка, что у клиента заполнен email – иначе ошибка 400 «Укажите email в профиле, чтобы оформить запись» (актуально для клиентов, вошедших через VK ID без email, см. ФТ-003).

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Описание
	3) Проверка существования и активности мастера и услуги, что мастер оказывает выбранную услугу, и что клиент не пытается записаться сам к себе (для случая, когда мастер бронирует у другого мастера).
	4) Проверка, что start_time – в будущем; иначе ошибка 400 «Нельзя записаться на прошедшее время».
	5) Расчёт end_time = start_time + длительность услуги; расчёт итоговой цены – price_override у пары «мастер – услуга», если задан, иначе цена услуги × коэффициент мастера (округление до копеек).
	6) Проверка, что интервал [start_time, end_time) укладывается в рабочее расписание мастера на этот день недели и не выходит за часы работы точки – иначе ошибка 400 с указанием причины (мастер не работает в этот день / запись выходит за рамки его рабочего времени).
	7) Предварительная проверка отсутствия пересечения с другими записями мастера, затем попытка INSERT в таблицу appointment с ограничением EXCLUDE USING gist по пересечению временного диапазона для одного мастера – страхует от гонки двух одновременных запросов.
	8) При конфликте (нарушение EXCLUDE-ограничения) – возврат ошибки 409 «Выбранное время уже занято».

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Описание
	9) При успехе – запись создаётся со статусом pending («ожидает подтверждения»); подтверждает её мастер или администратор вручную (см. 4.2.1). Отдельного письма-подтверждения о создании записи система не отправляет.
Выходные данные	Объект созданной записи (id, статус pending, время, мастер, услуга, итоговая цена); либо сообщение об ошибке 400/404/409

Таблица Б.8 – Отмена записи клиентом (ФТ-006)

Параметр	Описание
Наименование функции	Отмена клиентом собственной записи
Идентификатор	ФТ-006
Цель и условие выполнения	Выполняется клиентом из личного кабинета для собственной записи в статусе «ожидает подтверждения» или «подтверждена»
Входные данные	appointment_id
Требования к обработке	1) Проверка, что запись принадлежит обратившемуся клиенту – иначе ошибка 403 «Можно отменить только свою запись».
	2) Проверка, что текущий статус записи допускает переход в «отменена» (pending или confirmed) – иначе ошибка 400 с указанием текущего статуса. Ограничения по времени до визита нет – клиент может отменить запись в любой момент вплоть до её начала, штрафов и дедлайна отмены система не применяет.

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Описание
	3) Статус записи меняется на cancelled, слот освобождается.
	4) Онлайн-оплата в системе не предусмотрена (см. 3.2) – механизм возврата денежных средств не требуется.
	5) Перенести время записи клиент самостоятельно не может – эта операция доступна только мастеру или администратору (см. ФТ-013).
Выходные данные	Обновлённый статус записи

Таблица Б.9 – Управление каталогом услуг и индивидуальным прайсом мастера (ФТ-007)

Параметр	Описание
Наименование функции	Создание/редактирование услуги каталога и настройка её цены у мастеров
Идентификатор	ФТ-007
Цель и условие выполнения	Создание, редактирование и скрытие услуги – только владельцем сети (каталог – общий актив всей сети); привязка услуги к мастеру и её индивидуальная цена у этого мастера – владельцем сети либо администратором точки, к которой относится мастер
Входные данные	Название услуги, описание (необязательно), базовая цена (> 0), длительность в минутах (> 0); для привязки к мастеру – master_id, необязательное точечное переопределение цены (price_override)
Требования к обработке	1) Валидация: цена > 0 , длительность – целое число минут > 0 (кратность 15 минутам не требуется), название – от 2 до 200 символов.

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Описание
	2) Сохранение услуги в таблице service.
	3) Привязка услуги к мастеру – таблица master_service; итоговая цена услуги у мастера = price_override, если он задан явно, иначе – базовая цена услуги, умноженная на общий коэффициент цены мастера (coefficient, см. 5.1.1) и округлённая до копеек.
	4) Удаление привязки услуги к мастеру – отдельным действием (без ограничений). Скрытие самой услуги из каталога (is_active = false) – мягкое, услугу можно вернуть в каталог повторным редактированием; физическое удаление услуги, на которую есть привязки к мастерам или записи, системой не предусмотрено.
Выходные данные	Карточка услуги; записи в master_service; обновлённый каталог, немедленно доступный через публичный API

Таблица Б.10 – Автоматическая отправка писем-напоминаний о записи (ФТ-008)

Параметр	Описание
Наименование функции	Формирование и отправка клиенту письма-напоминания о предстоящей записи
Идентификатор	ФТ-008
Цель и условие выполнения	Выполняется автоматически фоновым процессом внутри backend, опрашивающим базу данных каждые 5 минут (см. 4.1.1); отдельного воркера или очереди сообщений нет

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Описание
Входные данные	Записи в статусе «ожидает подтверждения» или «подтверждена», у которых до начала визита остался 24-часовой либо 2-часовой рубеж и соответствующее напоминание ещё не отправлено
Требования к обработке	1) На каждом проходе выбираются записи, которым пора получить напоминание «за 24 часа» (до визита от 2 до 24 часов, ещё не отправлено) и отдельно – «за 2 часа» (до визита не более 2 часов, ещё не отправлено); если проход был пропущен (например, backend был недоступен) и запись уже попала в 2-часовое окно, ей отправляется только напоминание «за 2 часа», без дублирования.
	2) Формирование текста письма (тема, услуга, мастер, дата и время) и отправка на email клиента через SMTP.
	3) Ошибка сборки письма для одной записи не останавливает рассылку остальным в этом же проходе; ошибка отправки через SMTP не приводит к повторной попытке – фиксируется в журнале сервера.
	4) После попытки отправки в поле reminder_24h_sent_at либо reminder_2h_sent_at записи проставляется метка времени – она же служит признаком «уже отправлено» для следующих проходов.
Выходные данные	Письмо клиенту на email; обновлённая метка времени отправки в записи

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Описание
Особенности	Уведомления мастеру, отдельные письма-подтверждения при создании записи и SMS-канал системой не реализованы (см. 3.3); мастер и администратор видят новые/изменённые записи непосредственно в личном кабинете/панели (4.2.1).

Таблица Б.11 – Редактирование контента публичных страниц (главная, мастера) (ФТ-009)

Параметр	Описание
Наименование функции	Редактирование содержания и оформления сайта (тексты, цвета, шрифты, изображения, SEO)
Идентификатор	ФТ-009
Цель и условие выполнения	Выполняется только владельцем сети в разделе «Настройки» – редактирование выполняется прямо на самой главной странице сайта, отдельной формы нет
Входные данные	Тексты блоков главной страницы, выбор цветовой темы и пары шрифтов, файлы изображений (логотип, hero-фото), заголовков вкладки браузера, описание для поисковых систем, favicon
Требования к обработке	1) Валидация текстовых полей на длину.
	2) Загрузка изображений: допустимые форматы JPEG/PNG/WebP/GIF, ограничение по размеру файла – не более 5 МБ; проверка типа выполняется по заголовку Content-Type файла, содержимое (в т.ч. разрешение) не анализируется.

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Описание
	3) Замена изображения сохраняет новый файл под новым именем и обновляет ссылку на него в настройках; предыдущий файл с диска не удаляется.
	4) Обновление единственной строки конфигурации (таблица site_setting, содержимое хранится в поле content в формате JSON).
Выходные данные	Обновлённые настройки, немедленно отражающиеся на публичных страницах
Особенности	Адрес и часы работы на публичном сайте (подвал, блок «Наши салоны») эта функция не редактирует – они берутся из данных точек сети (см. ФТ-016).

Таблица Б.12 – Восстановление пароля (ФТ-010)

Параметр	Описание
Наименование функции	Восстановление доступа к учётной записи по забытому паролю
Идентификатор	ФТ-010
Цель и условие выполнения	Выполняется при обращении к форме «Забыли пароль?» неаутентифицированным пользователем; для учётной записи, созданной только через VK ID (без пароля), функция бессмысленна – восстанавливать нечего
Требования к обработке	1) По указанному email ищется учётная запись; независимо от результата поиска клиенту показывается одно и то же сообщение (не раскрывает, зарегистрирован ли адрес).

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Описание
	2) При наличии учётной записи – генерируется одноразовый токен сброса (срок действия 30 минут), отправляется письмо со ссылкой; лимит – не более 3 запросов в час на адрес.
	3) По переходу на форму нового пароля с валидным токеном – установка нового password_hash (валидация как в ФТ-001), все ранее выданные JWT-токены пользователя аннулируются (принудительный выход со всех устройств), токен сброса аннулируется.
Выходные данные	Письмо со ссылкой сброса; после установки нового пароля – сообщение об успехе и предложение войти

Таблица Б.13 – Управление расписанием мастера (ФТ-011)

Параметр	Описание
Наименование функции	Ведение недельного рабочего графика мастера
Идентификатор	ФТ-011
Цель и условие выполнения	Мастер редактирует собственное расписание; администратор точки/владелец сети – расписание мастеров своей точки (владелец – любой точки)
Входные данные	master_id, день недели (0 – понедельник, ..., 6 – воскресенье), start_time, end_time, признак is_working

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Описание
Требования к обработке	1) Расписание – одна строка на каждый день недели (не более семи на мастера), без привязки к конкретной календарной дате; отпуска, больничные и разовые переносы смены отдельными типами дня система не выражает – на такие дни день недели временно переводится в is_working = false вручную.
	2) При is_working = true – валидация start_time < end_time, а также попадания смены в часы работы точки, к которой относится мастер – иначе ошибка «Расписание должно быть в пределах времени работы салона (ЧЧ:ММ–ЧЧ:ММ)».
	3) При is_working = false – поля start_time/end_time не проверяются, день недели полностью недоступен для записи (ФТ-004 вернёт пустой список слотов).
	4) Изменение расписания не проверяется на конфликт с уже существующими записями мастера на этот день недели – система не отменяет их и не предупреждает администратора; если после сужения смены запись выходит за её пределы, ответственность за перенос/отмену такой записи – на мастере/администраторе (ФТ-013).
Выходные данные	Обновлённая строка расписания на выбранный день недели

Таблица Б.14 – Назначение ролей и создание профиля мастера (ФТ-012)

Параметр	Описание
Наименование функции	Изменение роли пользователя и связанное управление профилем мастера
Идентификатор	ФТ-012

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Описание
Цель и условие выполнения	Выполняется администратором точки (роли client/master и мастера только своей точки) либо владельцем сети (без ограничений) в разделе «Пользователи»
Входные данные	user_id, новая роль (client/master/admin); при назначении admin – точка, которой будет управлять пользователь; при создании профиля мастера – точка (для владельца сети обязательна, для администратора точки подставляется автоматически)
Требования к обработке	1) Проверка, что запрашивающий имеет роль admin/owner; назначение роли admin доступно только owner (роль owner через смену роли не назначается и не снимается).
	2) Назначение роли admin требует, чтобы пользователю уже была назначена точка (см. отдельное действие «привязка точки») – иначе ошибка 400 «Сначала назначьте пользователю точку».
	3) Смена роли на master сама по себе профиль мастера не создаёт – это отдельное действие «Создать профиль мастера», доступное после смены роли; если профиль ранее существовал и был деактивирован – он реактивируется вместо создания нового, чтобы не терять историю записей и отзывов; попытка создать профиль повторно активному мастеру – ошибка 409 «Профиль мастера уже существует».

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Описание
	4) При смене роли на любую, кроме master, – существующий профиль мастера деактивируется (is_active = false), не удаляется.
Выходные данные	Обновлённый пользователь; профиль мастера (создан/реактивирован/деактивирован)

Таблица Б.15 – Управление статусом и переносом записи мастером/администратором (ФТ-013)

Параметр	Описание
Наименование функции	Подтверждение, завершение, отмена и перенос времени записи со стороны мастера или администратора
Идентификатор	ФТ-013
Цель и условие выполнения	Выполняется мастером для своих записей либо администратором/владельцем сети без этого ограничения; в отличие от ФТ-006 (отмена клиентом), доступны также подтверждение, завершение и перенос времени
Входные данные	appointment_id; для смены статуса – новый статус (confirmed/done/cancelled); для переноса – новый start_time
Требования к обработке	1) Проверка, что мастер меняет статус/переносит только свою запись – иначе 403; администратор/владелец – без этого ограничения.
	2) Переход статуса проверяется по фиксированной схеме: pending → confirmed → done; cancelled достижим из pending или confirmed; done и cancelled – терминальные, дальнейших переходов из них нет. Переход, не входящий в допустимую схему, – ошибка 400.

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Описание
	3) Перенос времени допустим только для записи в статусе pending или confirmed, только на будущее время, только у того же мастера и той же услуги – смена мастера или услуги требует отмены и повторного бронирования (ФТ-005); новое время проверяется теми же правилами, что и при создании (в пределах рабочего расписания мастера, отсутствие пересечения с другими записями).
	4) Ни привязки к моменту начала визита, ни ограничения по времени до визита ни у одной из операций нет – в т.ч. отметить запись завершённой можно до фактического начала визита.
	5) Онлайн-оплата в системе не предусмотрена (см. 3.2) – механизм возврата денежных средств не требуется.
	6) При переносе времени клиенту отправляется письмо с прежним и новым временем записи (см. ФТ-008); при подтверждении/завершении/отмене отдельного уведомления клиенту не отправляется.
Выходные данные	Обновлённый статус записи либо обновлённое время записи

Таблица Б.16 – Оставление и модерация отзыва (ФТ-014)

Параметр	Описание
Наименование функции	Отзыв клиента о завершённой записи; публикация/скрытие отзыва администратором
Идентификатор	ФТ-014

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Описание
Цель и условие выполнения	Клиент оставляет отзыв после визита; администратор точки модерирует отзывы только о мастерах своей точки, владелец сети – обо всех мастерах сети
Входные данные	appointment_id, оценка rating (1–5), комментарий (опционально, до 2000 символов); для модерации – review_id, признак is_published
Требования к обработке	1) Проверка, что запись в статусе done и её клиент совпадает с текущим пользователем.
	2) Проверка, что отзыв на эту запись ещё не оставлен (уникальность appointment_id в review); при повторной попытке – ошибка 409.
	3) Текст комментария автоматически проверяется на нецензурную лексику и наличие ссылок/адресов сайтов – при обнаружении запрос отклоняется с соответствующим сообщением, отзыв не сохраняется.
	4) Отзыв публикуется сразу (is_published = true по умолчанию), без предварительной модерации; средний рейтинг мастера не хранится отдельно, а вычисляется по запросу как среднее по всем опубликованным отзывам мастера.
	5) Администратор/владелец может установить is_published = false для уже опубликованного отзыва – отзыв не удаляется, но не показывается на публичной странице мастера и не учитывается при расчёте рейтинга; повторная публикация возможна тем же действием в обратную сторону.
Выходные данные	Созданный отзыв

Таблица Б.17 – Формирование отчёта по выручке и загруженности мастеров (ФТ-015)

Параметр	Описание
Наименование функции	Отчёт по выручке, записям и загруженности мастеров за период
Идентификатор	ФТ-015
Цель и условие выполнения	Выполняется администратором точки (только своя точка) или владельцем сети (своя точка либо вся сеть на выбор) в разделе «Отчёты»
Входные данные	date_from, date_to; точка – неявно из роли администратора либо выбором владельца сети
Требования к обработке	1) За период вычисляются сводные показатели: общая выручка, общее число записей, средний чек, доля клиентов с более чем одной записью за период («повторные клиенты»).
	2) Строится график выручки по дням периода и разбивка числа записей по услугам.
	3) Для каждого мастера точки (сети) вычисляется: число записей, выручка, средний чек, средняя оценка по опубликованным отзывам.
	4) По кнопке «Экспорт Excel» тот же отчёт формируется файлом .xlsx с несколькими листами (сводка, выручка по дням, детализация по мастерам).
Выходные данные	Объект отчёта с перечисленными показателями и разбивками, пригодный для отображения на странице; либо файл .xlsx

Таблица Б.18 – Управление точками сети (ФТ-016)

Параметр	Описание
Наименование функции	Создание, редактирование и закрытие/открытие точки сети

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Описание
Идентификатор	ФТ-016
Цель и условие выполнения	Выполняется только владельцем сети в разделе «Точки сети»
Входные данные	Название, адрес, необязательный телефон, время открытия и закрытия, необязательное фото; для закрытия/открытия – признак is_active
Требования к обработке	1) Валидация: время закрытия позже времени открытия – иначе ошибка «close_time должен быть позже open_time».
	2) При создании точки короткое имя для URL (slug) генерируется сервером из названия автоматически, вручную не редактируется.
	3) Точка физически не удаляется – закрытие переводит её в is_active = false: точка пропадает с публичного сайта, но её мастера, записи и отчёты остаются доступны; открытие возвращает is_active = true.
	4) Часы работы точки – жёсткая граница: расписание мастеров этой точки (ФТ-011) и время записи клиента (ФТ-004, ФТ-005) не могут выходить за эти рамки; сужение часов работы уже назначенные смены мастеров и существующие записи не корректирует и не отменяет автоматически.
Выходные данные	Карточка точки; обновлённый список точек, используемый фильтром каталога мастеров и переключателем точки в панели администратора

5 Требования к видам обеспечения

5.1 Информационное обеспечение

5.1.1 Состав основных сущностей

Модель построена вокруг точки сети (salon): пользователь, мастер и запись ссылаются на конкретную точку, что обеспечивает разграничение видимости данных администратора его точкой (см. 3.1, 4.1.4). Профиль мастера (master) выделен в отдельную сущность и отделён от учётной записи пользователя (user_account) связью 1:0..1, поскольку не каждый пользователь является мастером. Помимо основных, бизнес-ориентированных сущностей, в модель включены служебные сущности, обеспечивающие безопасность: журнал попыток входа, токены сброса пароля и подтверждения email, сессии входа.

Правило генерации идентификаторов: все первичные ключи – UUID v4, генерируются на стороне приложения при создании записи (не автоинкремент – исключает угадывание/перечисление идентификаторов через API).

Основные сущности представлены в таблице Б.19.

Таблица Б.19 – Основные сущности системы и их атрибуты

Сущность	Основные атрибуты
salon (Точка сети)	id, name, slug, address, phone, open_time, close_time, photo_url, is_active, created_at
user_account (Пользователь)	id, first_name, last_name, phone, email, password_hash, vk_user_id, email_verified_at, role, salon_id (FK, только для роли «администратор»), is_blocked, token_version, deleted_at, created_at
master (Мастер)	id, user_id (FK → user_account), salon_id (FK → salon), specialization, photo_url, coefficient – множитель цены услуг мастера, is_active, deleted_at, created_at
service (Услуга)	id, name, description, price, duration_min, is_active, deleted_at

Продолжение таблицы Б.19

Сущность	Основные атрибуты
master_service (Услуга мастера)	master_id (FK), service_id (FK), price_override – необязательное точечное переопределение цены (если не задано, цена = services.price × masters.coefficient)
schedule (Расписание мастера)	id, master_id (FK), day_of_week (0–6), start_time, end_time, is_working, created_at
appointment (Запись)	id, client_id (FK → user_account), master_id (FK), service_id (FK), salon_id (FK), start_time, end_time, final_price, status, reminder_24h_sent_at, reminder_2h_sent_at, created_at
review (Отзыв)	id, appointment_id (FK, уникальный), client_id (FK), master_id (FK), service_id (FK), rating, comment, is_published, created_at
login_attempt_log (Попытка входа)	id, email_attempted, user_id (FK, может быть пуст), ip_address, success, created_at
password_reset_token (Токен сброса пароля)	id, user_id (FK), token_hash, expires_at, used_at, created_at
email_verification_token (Токен подтверждения email)	id, user_id (FK), token_hash, expires_at, used_at, created_at
user_session (Сессия входа)	id, user_id (FK), token_hash, expires_at, created_at
site_setting (Настройки сайта)	id, content (JSON: тексты, цветовая тема, шрифты, SEO), created_at

Во всех таблицах, хранящих токены (сброс пароля, подтверждение email, сессия), в базе данных сохраняется только SHA-256-хеш токена – сам токен существует только в ссылке/cookie на стороне пользователя и не

восстановим по содержимому базы данных.

5.1.2 Модель организации данных

Инфологическая модель разделена на две схемы для читаемости: рисунок Б.1 – сущности бизнес-домена (точки, пользователи, мастера, услуги, записи, отзывы); рисунок Б.2 – сущности, обеспечивающие безопасность входа, и настройки сайта. Точка сети (salon) – корневая сущность сети: на неё ссылаются мастер, администратор (через users.salon_id) и запись; профиль мастера отделён от учётной записи пользователя связью 1:0..1 (не каждый пользователь – мастер); услуга мастера (master_service) – связь M:N между мастером и услугой с необязательным переопределением цены.

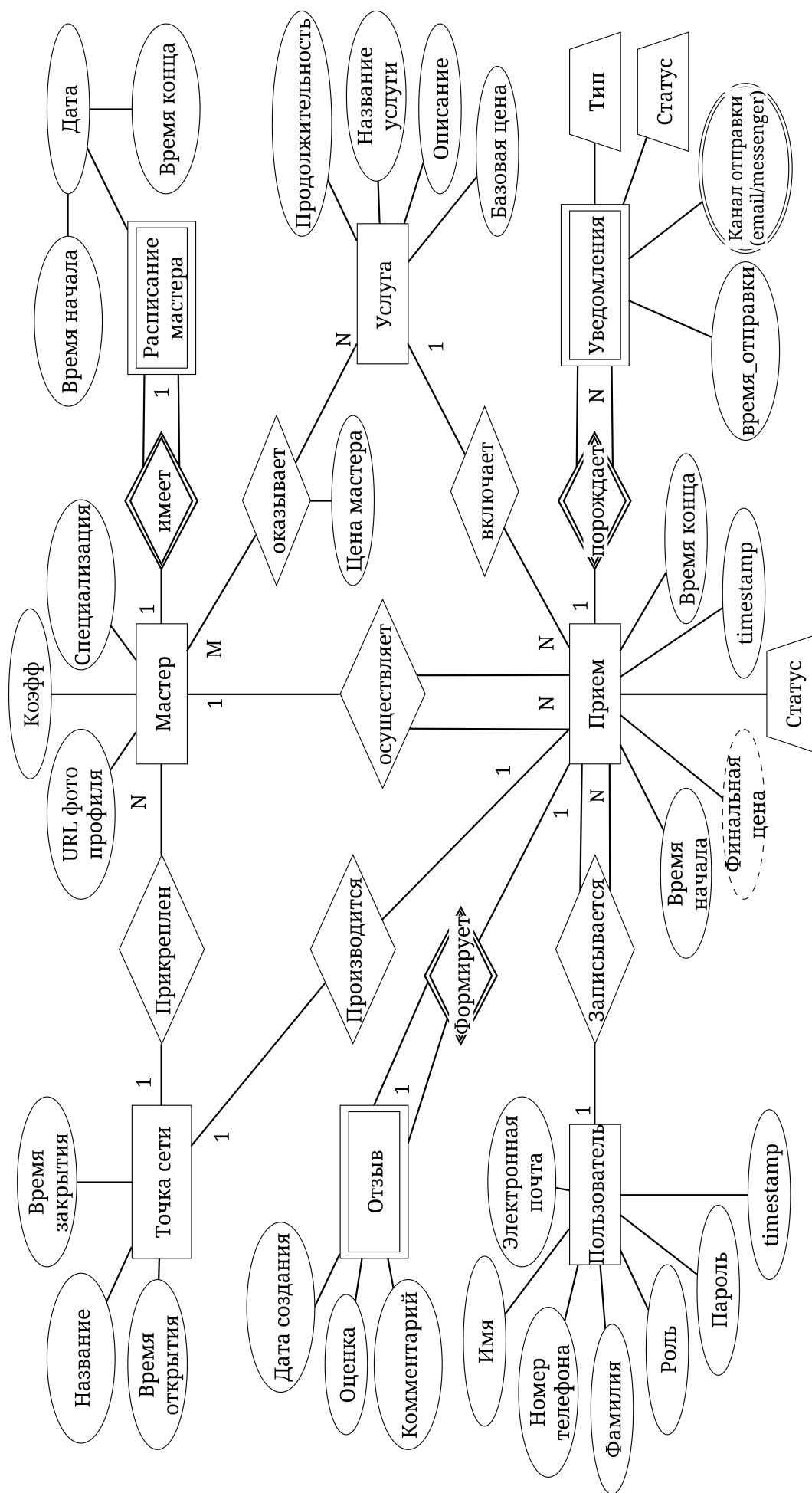


Рисунок Б.1 – Инфологическая модель – бизнес-домен

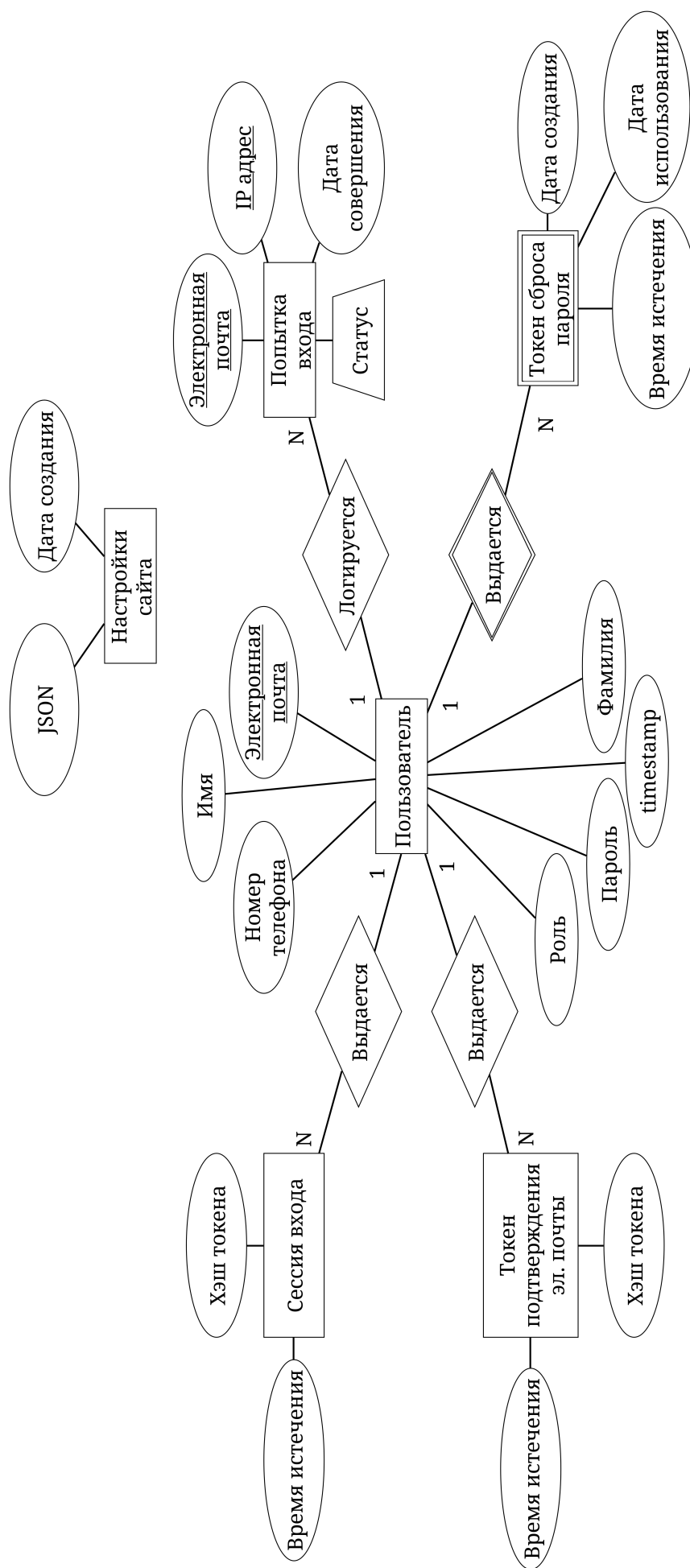


Рисунок Б.2 – Инфологическая модель – аутентификация и настройки сайта

Настройки сайта (пунктирная рамка на рисунке Б.2) – служебная сущность без связей с остальной моделью: это единственная строка конфигурации, не имеющая внешних ключей ни в одну другую таблицу и ни одной ссылающейся на неё.

Правила ссылочной целостности: прикладной код никогда не выполняет физическое (DELETE) удаление строк `user_account/master/service` – вместо этого используется мягкое удаление (поле `deleted_at`) или деактивация (`is_active = false`), история операций сохраняется. Ограничения внешних ключей на уровне БД – защитный рубеж на случай прямого изменения данных в обход приложения: удаление `user_account/master/service`, на которые ссылаются `appointment`, запрещено (ON DELETE RESTRICT); зависимые записи `master (schedule, master_service)`, `user_account (user_session, токены, отзывы)` и `appointment (review)` удаляются каскадно (ON DELETE CASCADE) только вместе со своим родителем.

5.1.3 Состав входной и выходной информации

Обязательность полей примеров ниже указана отдельным перечнем перед каждым примером.

Запись клиента к мастеру (все поля обязательны; клиент определяется из токена сессии, см. ФТ-005):

```
{
  "master_id": "b3f1...",
  "service_id": "a7c2...",
  "start_time": "2026-07-05T14:00:00+03:00"
}
```

Услуга каталога (обязательные поля: `name`, `price`, `duration_min`; `description` – опционально):

```
{
  "name": "Стрижка + борода",
  "description": "Классическая стрижка с оформлением бороды",
  "price": 2500,
  "duration_min": 60
}
```

Привязка услуги к мастеру, с необязательным переопределением цены (обязательно только service_id):

```
{
  "service_id": "a7c2...",
  "price_override": 3000
}
```

Выходная информация. Созданная запись:

```
{
  "id": "152e...",
  "status": "pending",
  "master": {"id": "b3f1...", "first_name": "Алексей", "last_name": "П."},
  "service": {"id": "a7c2...", "name": "Стрижка + борода", "price": 2500},
  "start_time": "2026-07-05T14:00:00+03:00",
  "end_time": "2026-07-05T15:00:00+03:00",
  "final_price": 3000
}
```

Отчёт по выручке за период (для администратора точки/владельца сети):

```
{
  "date_from": "2026-06-01",
  "date_to": "2026-06-30",
  "total_revenue": 385000.00,
  "total_appointments": 210,
  "avg_check": 1833.33,
  "repeat_clients_pct": 34.5,
  "revenue_by_day": [
    {"date": "2026-06-01", "revenue": 12500.00}
  ],
  "appointments_by_service": [
    {"service_name": "Стрижка + борода", "appointments": 72}
  ],
  "masters_breakdown": [
    {
      "master_name": "Алексей П.",
      "appointments": 58,

```

```

    "revenue": 145000.00,
    "avg_check": 2500.00,
    "avg_rating": 4.8
  }
]
}

```

5.1.4 Экранные формы

Экранные формы представлены на рисунках Б.3–Б.8. Рисунки представляют собой макеты экранных форм (wireframes), а не снимки экрана работающей системы.

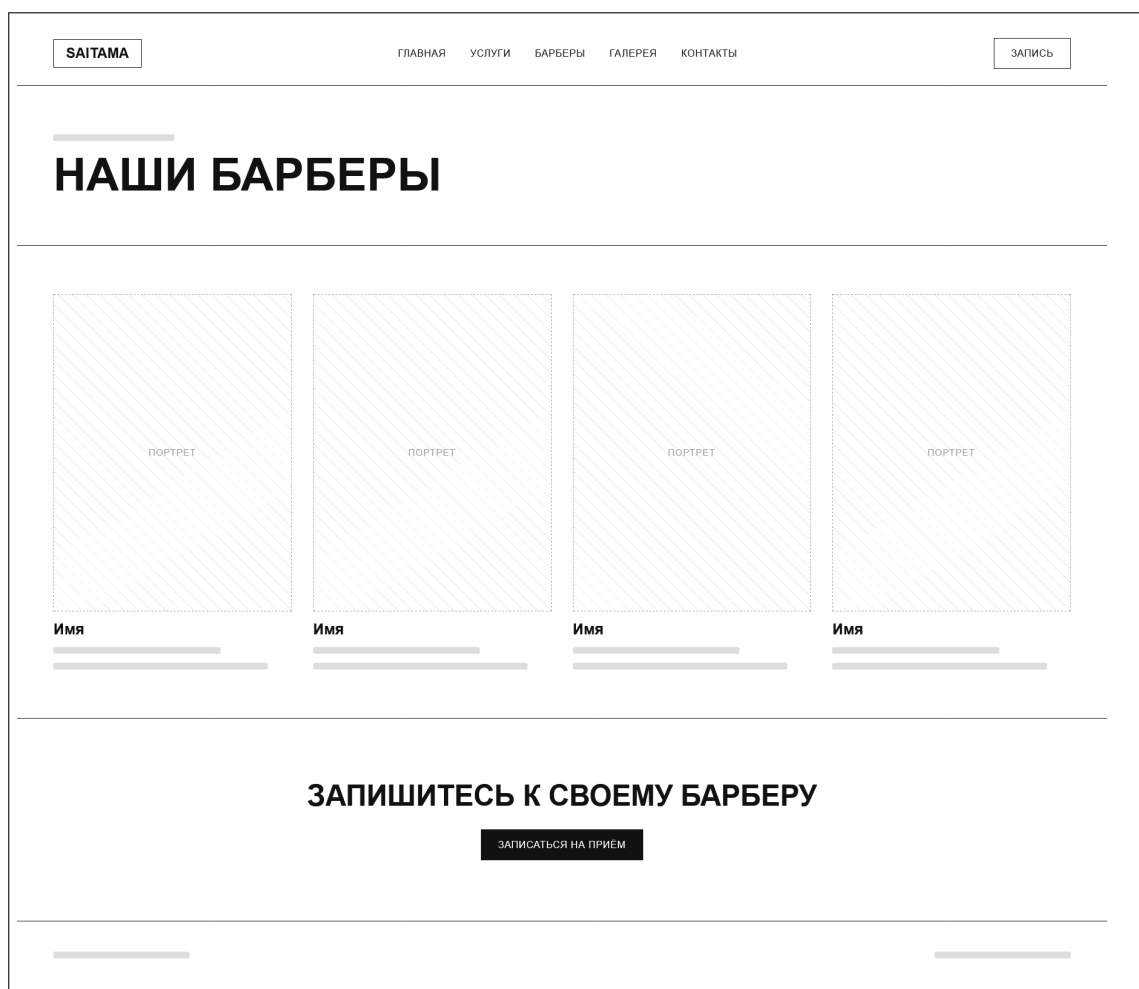


Рисунок Б.3 – Каталог мастеров (публичная часть сайта)



Рисунок Б.4 – Главная страница (публичная часть сайта)

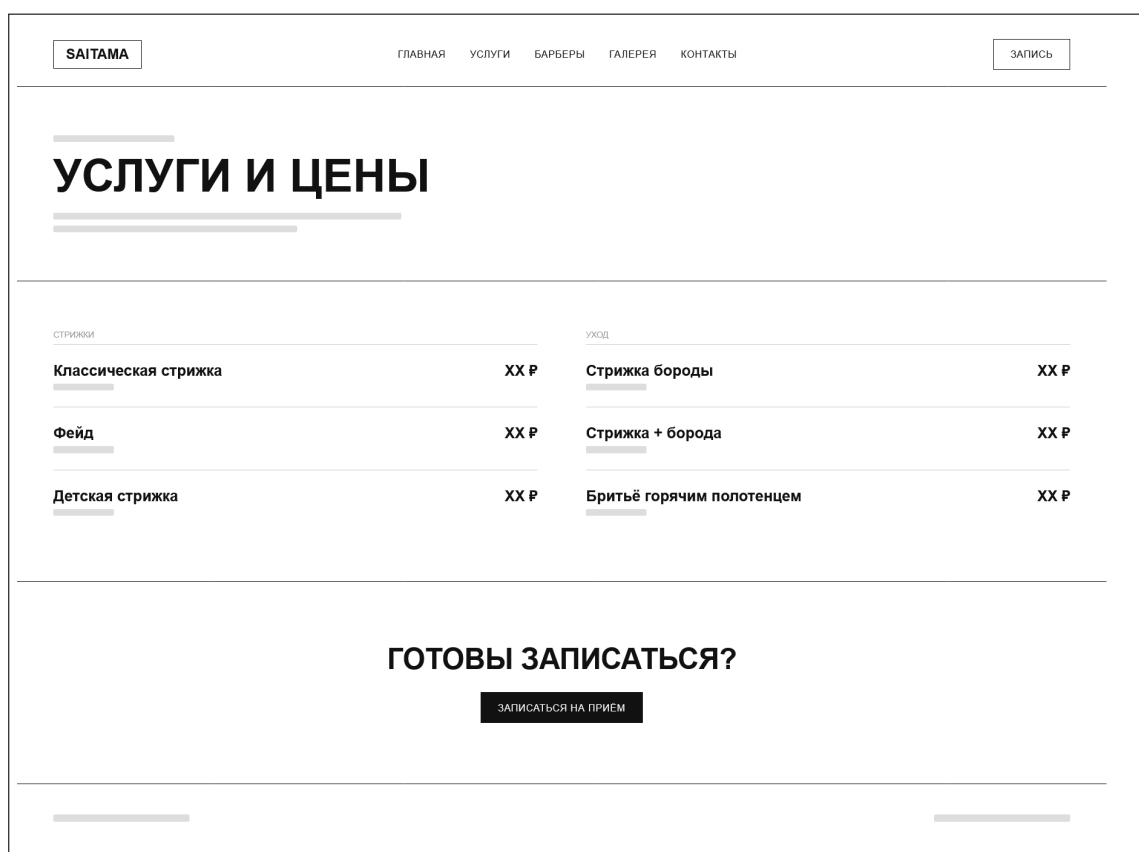


Рисунок Б.5 – Услуги и цены (публичная часть сайта)

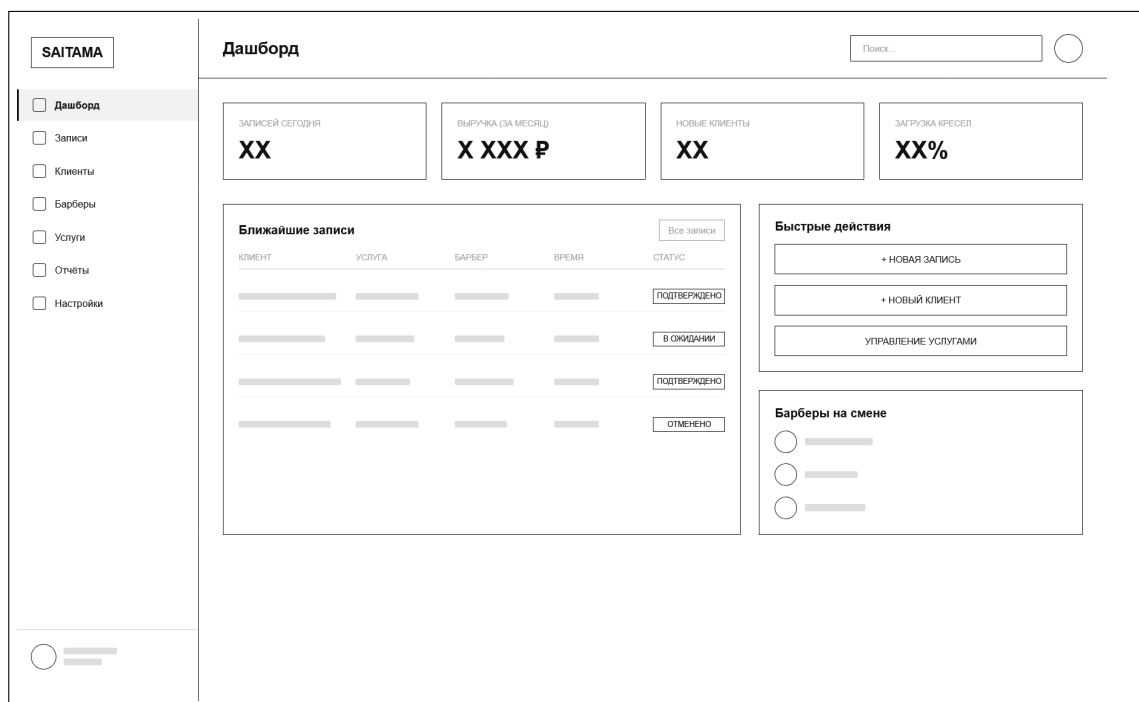


Рисунок Б.6 – Панель администратора – раздел «Дашборд» (статистика)

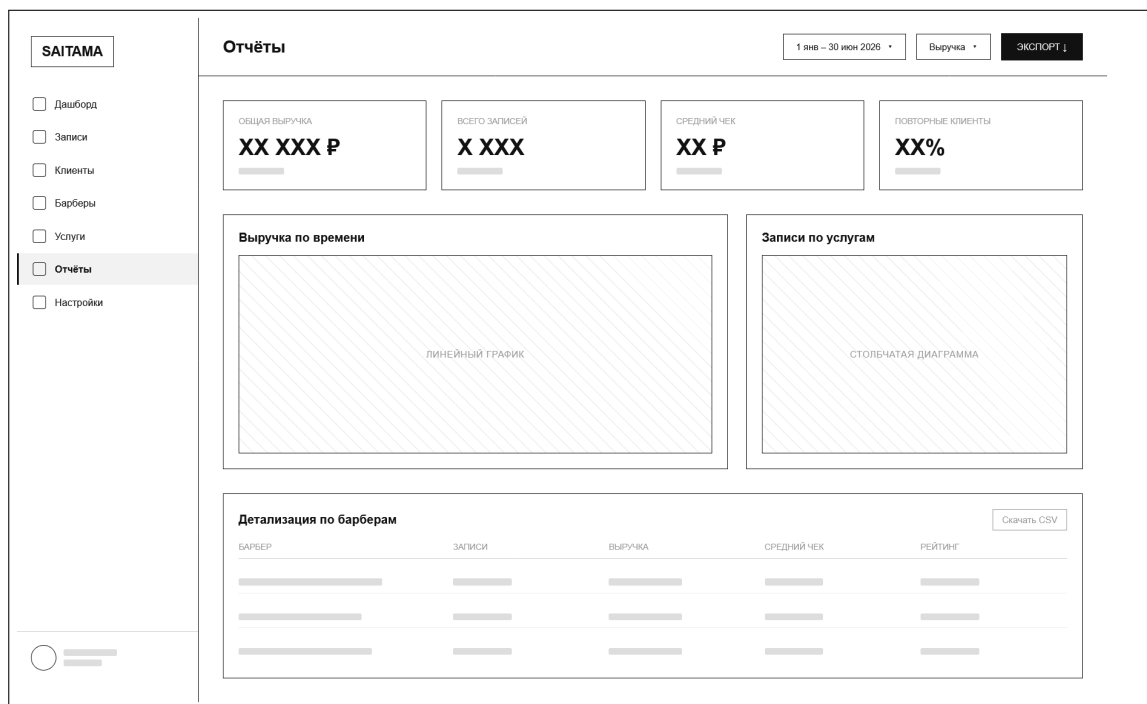


Рисунок Б.7 – Панель администратора – раздел «Отчёты»

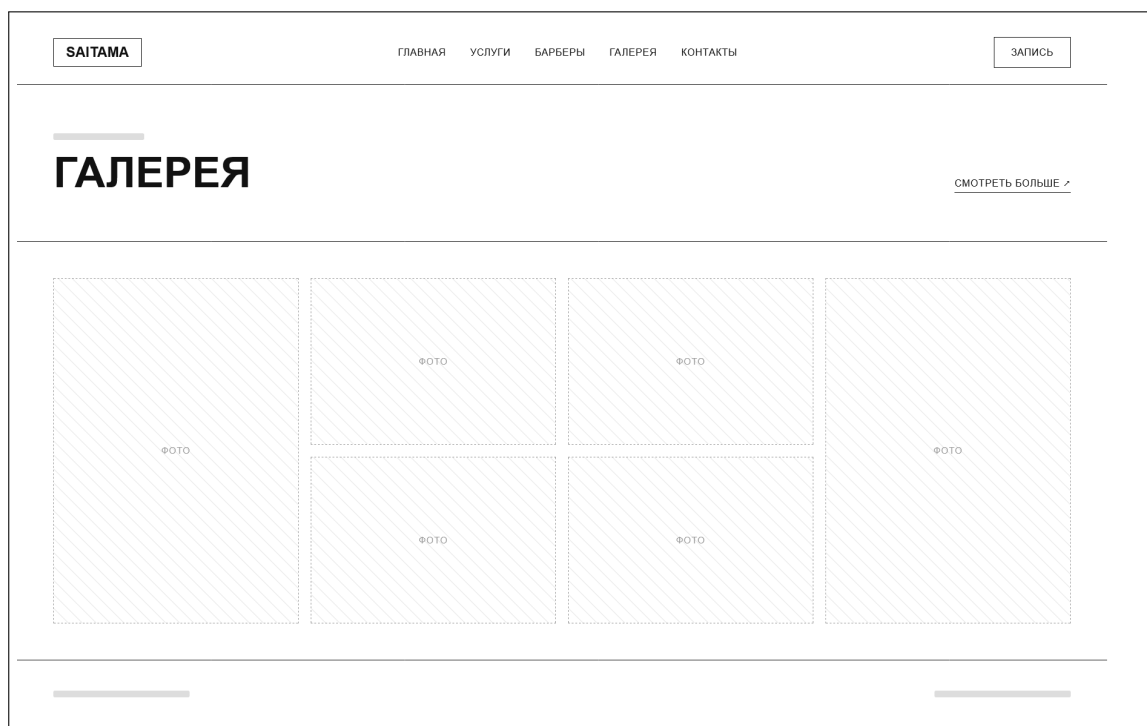


Рисунок Б.8 – Галерея (публичная часть сайта)

5.1.5 Классификаторы и кодовые системы

Классификатор и его кодовая система представлены в таблице Б.20. Отдельного классификатора категорий услуг система не ведёт – у услуги нет поля категории, каталог не группируется программно (см. 5.1.1). Каналов доставки писем в системе только один (email, см. 3.3 и ФТ-008), классификатор для одного значения не требуется.

Таблица Б.20 – Классификатор статусов записи

Код	Название	Описание
pending	Ожидает подтверждения	Запись создана, слот зарезервирован, ждёт подтверждения мастером/администратором
confirmed	Подтверждена	Мастер или администратор подтвердил запись
done	Завершена	Мастер отметил запись выполненной
cancelled	Отменена	Отменена клиентом, мастером или администратором

5.2 Лингвистическое обеспечение

Язык интерфейса: русский.

Основные термины: «Запись», «Слот», «Мастер», «Услуга», «Клиент», «Личный кабинет», «Напоминание».

Сокращения в пользовательском интерфейсе не допускаются; в документации допускаются общепринятые технические сокращения (API, JWT, ORM).

5.3 Программное обеспечение

Программное обеспечение, используемое системой, приведено в таблице Б.21.

Таблица Б.21 – Программное обеспечение

Компонент	Технология
Backend	Python 3.14, FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (синхронный), Pydantic v2, Alembic
Frontend	Vue.js 3 (Composition API), Pinia, Tailwind CSS, Vite
База данных	PostgreSQL 16
Напоминания о записи	фоновый asyncio-цикл в процессе backend, без выделенного воркера (см. 4.1.1)
Аутентификация	JWT (python-jose), OAuth 2.1 с PKCE (VK ID)
Контейнеризация	Docker, docker-compose
Веб-сервер	Caddy (внешний обратный прокси: приём трафика на портах 80/443, TLS-терминация, автоматический сертификат Let's Encrypt); Nginx – внутри контейнера frontend: раздача собранного веб-приложения и внутреннее проксирование запросов /api/* на backend
Веб-аналитика	Яндекс.Метрика (счётчик подключён и активен, вынесен в отдельный файл /metrika.js)

5.4 Техническое обеспечение

Требования к техническому обеспечению приведены в таблице Б.22.

Таблица Б.22 – Необходимое техническое обеспечение

Ресурс	Требование
Сервер	VPS: от 2 CPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD (обоснование ёмкости относительно нагрузочного теста – см. раздел 7)
Клиент	Браузер с поддержкой ES2020+: Chrome 90+, Firefox 85+, Safari 14+
Сеть	Постоянное интернет-соединение для клиента и сервера
Хранилище	Объектное хранилище или локальный диск для медиафайлов (логотип, фото мастеров, изображения услуг) – от 5 GB

6 Состав и содержание работ по созданию системы

Сумма длительностей этапов приведена в соответствии с датами начала и окончания работ (раздел 1.3) – 27 дней (22.06–18.07.2026). Этап «Интеграции» включает настройку фоновых планировщика напоминаний (см. также раздел 5.3). Этапы «Тестирование» и «Развёртывание и сдача» объединены в один этап. Состав и содержание работ приведены в таблице Б.23.

Таблица Б.23 – Состав и содержание работ

№	Этап	Содержание	Срок
1	Проектирование	Обследование бизнес-процессов, проектирование схемы БД, диаграммы прецедентов	22.06– 25.06 (4 дня)
2	Разработка backend API	Реализация моделей, роутеров, авторизации (JWT, VK ID OAuth), логики слотов	26.06– 03.07 (8 дней)
3	Разработка frontend	Публичная часть (главная, запись, личный кабинет), административная панель	04.07– 10.07 (7 дней)
4	Интеграции	Настройка отправки email (SMTP), фоновых планировщика напоминаний, интеграции с VK ID	11.07– 14.07 (4 дня)
5	Тестирование, развёртывание и сдача	Функциональное и нагрузочное тестирование, исправление ошибок, деплой на сервер, подготовка документации, демонстрация комиссии	15.07– 18.07 (4 дня)

7 Порядок контроля и приёмки системы

Виды, состав и методы испытаний

Функциональное тестирование:

- проверка всех функций ФТ-001–ФТ-016;
- тестирование граничных условий: одновременная запись двух клиентов на один слот (проверка EXCLUDE-ограничения); попытка отменить уже завершённую или ранее отменённую запись (проверка машины состояний, 4.2.1); попытка регистрации с уже существующим email;
- проверка корректности расчёта индивидуальных цен по мастерам.

Тестирование интерфейса:

- кроссбраузерное тестирование (Chrome, Firefox, Safari);
- проверка адаптивности на мобильных разрешениях (375–414 px).

Нагрузочное тестирование:

- одновременная работа не менее 20 пользователей с формой онлайн-записи без деградации времени отклика свыше 500 мс;
- проверка устойчивости EXCLUDE-ограничения при конкурентных запросах на один и тот же слот.

Обоснование технических требований к серверу (раздел 5.4) относительно нагрузочного теста: 20 одновременных пользователей формы записи создают, по оценке, не более 40 запросов/с к API в пике диалога выбора слота; при среднем времени ответа типового эндпоинта FastAPI менее 50 мс конфигурации 2 vCPU / 4 GB RAM достаточно с запасом для процесса backend и PostgreSQL – отдельного воркера, для которого требовался бы дополнительный запас, в системе нет (см. 4.1.1). Показатель оценочный и уточняется по фактическим результатам нагрузочного тестирования.

Критерии приёмки. Система считается прошедшей приёмочные испытания при одновременном выполнении условий:

- 1) все функции ФТ-001–ФТ-016 работают в соответствии с настоящим ТЗ;
- 2) не выявлено ни одного критического дефекта – делающего

невозможным выполнение сценариев регистрации/входа, онлайн-записи или административного управления записями;

3) число не критических дефектов не превышает 5 на каждые 100 проверенных тест-кейсов;

4) нагрузочное тестирование пройдено без деградации времени отклика свыше 500 мс (см. выше).

Порядок повторного тестирования. При обнаружении критического дефекта приёмочные испытания в затронутой области приостанавливаются; разработчик устраняет дефект в срок не более 2 рабочих дней; после устранения проводится регрессионное повторное тестирование только затронутого функционала (соответствующих тест-кейсов настоящего раздела), а не полного объёма испытаний заново. Полный повторный прогон требуется только при изменениях, затрагивающих более 30% проверенных сценариев.

8 Требования к документированию

Перечень документов

- техническое задание (данный документ);
- отчёт об обследовании бизнес-процессов (диаграммы прецедентов, физическая диаграмма, диаграммы действий, таблицы операций и документов);
- описание архитектуры системы и ER-диаграмма базы данных;
- программа и методика испытаний (ГОСТ РД 50-34.698-90) – определяет объём, порядок и критерии испытаний, детализируя раздел 7 настоящего ТЗ;
- документация API (OpenAPI/Swagger, автогенерируемая средствами FastAPI);
- руководство пользователя (для клиента и администратора);
- руководство администратора по развёртыванию (Docker, переменные окружения, миграции Alembic);
- отчёт о тестировании;
- исходный код с комментариями (репозиторий);
- презентация проекта для защиты.

Документ подготовлен на основе результатов исследования бизнес-процессов барбершопов и парикмахерских и охватывает требования, необходимые для проектирования и реализации системы.